二维 One-/Two-Target Gating 机制整合报告

one-target 回退到共享对称基线与非极端非对称对照

结论先行

这一稿继续保留 March 16 的来源链 二维半透膜 `_gating_game` → `two_target_gating_framework` → `one_two_target_deepening_work`，但 one-target 主文已经回退到一个更稳的配置体系：

- **标准配置** 固定为共享对称基线 `sym_shared`，而不是极端非对称点；
- **两类非对称** 分开讲：一类是 top/bottom 不对称，另一类是同一条膜上的 direction 不对称；
- **第一峰** 现在可以更明确地解释成 corridor fast branch；
- **第二峰** 的主体不是“纯穿膜峰”，而是左端开口 detour/rollback 支路，半透膜 crossing 主要是次级修饰；
- **rollback** 恢复为 one-target 的主要离散机制语言，而且是 *gate-free* 的：离开起始盆地 A 后是否又返回 A；
- **x-gate** 仍然保留，但只承担时间锚点机制：解释第一次 leak 发生在过门前还是过门后；
- **双峰丢失** 统一按 `phase=0` 定义；`phase=1` 只表示弱化，不表示 second peak 已经消失。

1 来源链与当前定位

为什么这一稿要重新改写 one-target。 前一轮 canonical 化已经把 6 个下载文件吸收到仓库共享代码与标准 report 目录里，但 one-target 的主叙事仍然不够稳：一方面，极端的 $\kappa = 0$ 点过于“展示化”；另一方面，把 rollback 绑在 $x = X_g$ gate 上容易造成概念混乱。这一稿的目标就是把 one-target 拉回到更物理、更接近仓库既有风格的语言。

2 one-target 的标准配置与两种对称性

标准配置是什么。 当前 one-target 的唯一标准配置是

$$\texttt{sym_shared}: \qquad \kappa_{\text{top}} = \kappa_{\text{bottom}} = k_{\text{ref}} = 0.002,$$

并且在 directional 口径下同样满足

$$\kappa_{c\to o} = \kappa_{o\to c} = 0.002.$$

也就是说，`sym_shared` 同时是 top/bottom 对称和 same-membrane directional 对称的共享基线。

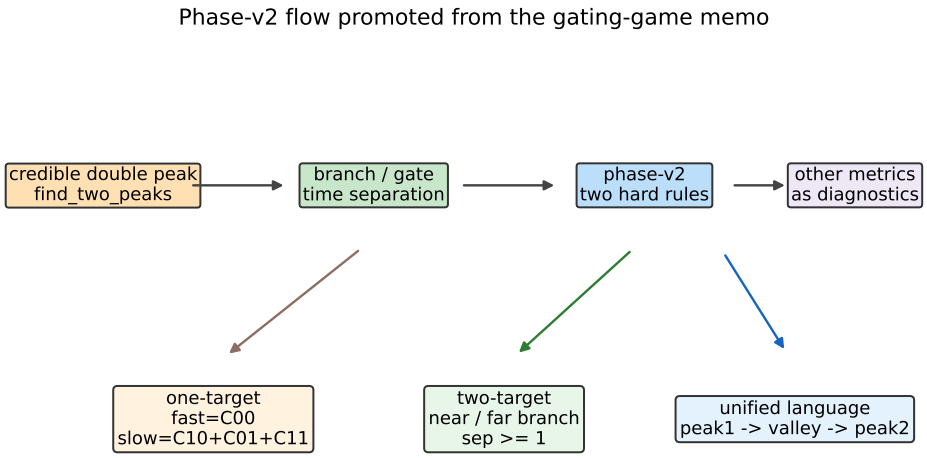


图 1: 来源链中的 phase-v2 / gating-game 结构图。当前 canonical 稿保留这条来源链，但不再让 one-target 主机制完全受旧的 gate 语言牵引。

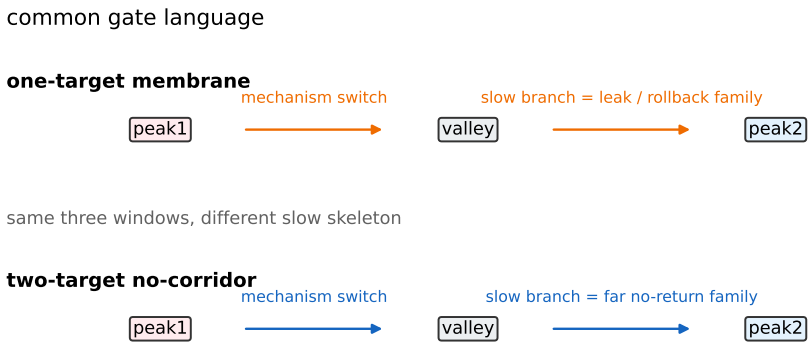


图 2: 统一机制阶梯。two-target 仍沿用 gate-lifted family 语言；one-target 则回退到“共享对称基线 + rollback 主分类 + x-gate 辅线”这套更稳定的仓库口径。

为什么不再把 $\kappa = 0$ 当 canonical 代表点。 极端点当然仍然有研究价值，但它们更适合做 control 或 loss boundary，不适合做主代表点。当前 canonical 代表点全部来自固定扫描规则：

- 优先选 `phase=2`；
- 优先选参数都大于 0 的内点，而不是贴着边界；
- 优先选与固定 balanced anchor 最近、但同时 separation 仍然足够清楚的点；
- 如果 anchor 本身不在 `phase=2`，就选同方向、同网格上最近的 `phase=2` 内点。

所以当前的非对称代表点不再是“把一边直接关死”的极端图，而是 non-extreme comparison cases。

表 1: one-target canonical representative cases。这里明确区分标准配置与比较配置，并给出每个代表点的实际参数、phase 与 separation。

case	role	parameters	phase	sep	peak2 rolll
shared symmetric baseline	standard	$(\kappa_{c\to o}, \kappa_{o\to c}) = (0.0020, 0.0020)$	2	1.633	L0R1
top/bottom balanced asymmetry	comparison	$(\kappa_{top}, \kappa_{bottom}) = (0.0020, 0.0005)$	2	1.756	L0R1
directional easy-out / hard-return	comparison	$(\kappa_{c\to o}, \kappa_{o\to c}) = (0.0020, 0.0005)$	2	1.710	L0R1
directional hard-out / easy-return	comparison	$(\kappa_{c\to o}, \kappa_{o\to c}) = (0.0005, 0.0020)$	2	1.800	L0R1

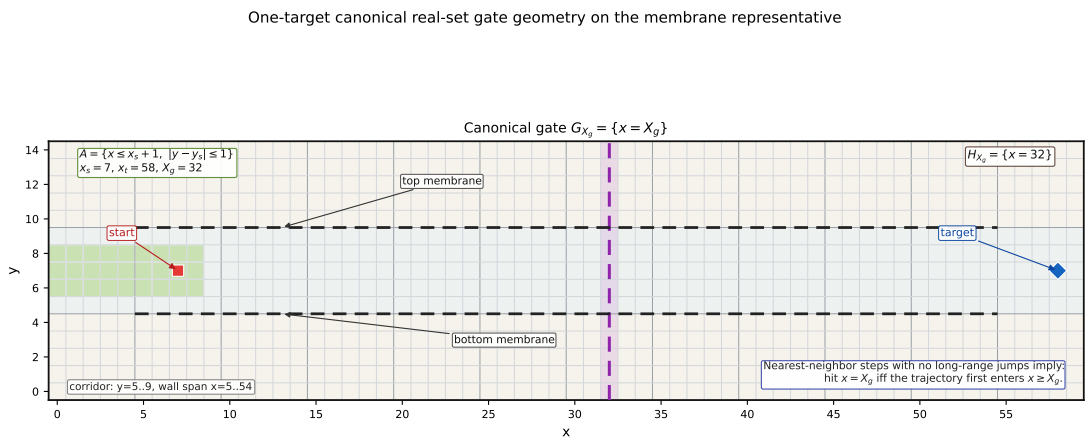


图 3: one-target 的标准配置图。主图使用共享对称基线 `sym_shared`，并明确标出格点、corridor、起始盆地 A、target、上下真实半透膜，以及 canonical x-gate $G_{X_g} = \{x = X_g\}$。

这两种“对称/非对称”具体指什么。 这一稿 one-target 把两条不同的对称性彻底分开：

1. **top/bottom symmetry**：上膜和下膜是否相同；
2. **same-membrane directional symmetry**：同一条膜上，`corridor`→`outside` 与 `outside`→`corridor` 是否相同。

前者对应 `tb` 参数平面 $(\kappa_{\text{top}}, \kappa_{\text{bottom}})$，后者对应 `dir` 参数平面 $(\kappa_{c\to o}, \kappa_{o\to c})$。这两个平面数值上不一样，也对应不同的物理问题。

3 gate-free rollback 4 类与 x-gate 3 类

为什么 rollback 现在不再依赖 gate。 这一稿把 rollback 改成真正 gate-free 的定义：轨迹离开起始盆地 A 之后，后来是否又重新进入 A。这样定义以后，rollback 不再需要先“命中某个 gate”，因此 4 类

$$L0R0, \quad L0R1, \quad L1R0, \quad L1R1$$

是互斥且完备的：

- $L0R0$：无 leak，且无 return-to-A；
- $L0R1$：无 leak，但离开 A 后又回到 A；
- $L1R0$：有 leak，但之后没有回到 A；
- $L1R1$：有 leak，且之后回到 A。

x-gate 现在负责什么。 x-gate 仍然保留，但它只做一件事：把 leak 的第一次发生时间相对于

$$G_{X_g} = \{x = X_g\}$$

这条真实截线来记账。于是得到

$$N = \text{NoLeak}, \qquad P = \text{first leak before gate}, \qquad Q = \text{first leak after gate}.$$

在当前最近邻格点动力学下，命中 $x = X_g$ 与首次进入 $x \geq X_g$ 是等价事件，所以主文只保留一条 canonical x-gate 机制线。

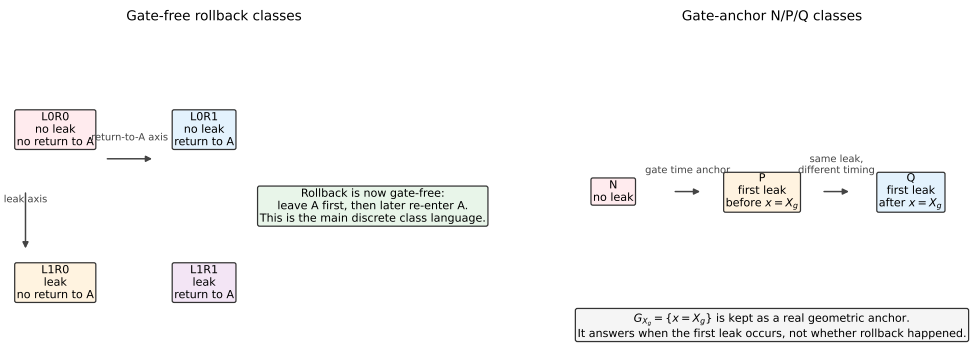


图 4: one-target class explainer。rollback 4 类回答“有没有 leak、有没有返回 A”；$N/P/Q$ 回答“第一次 leak 相对 x-gate 发生在什么时候”。两者并列，但不再互相定义。

4 top/bottom 参数扫描

这组扫描回答什么。 这组 15×15 参数平面扫描固定在

$$\kappa_{\text{top}}, \kappa_{\text{bottom}} \in \{0, 0.00025, \ldots, 0.005\},$$

回答的是：上下两条膜的通透性如何改变 one-target 的 double-peak 强度、phase0 失效区和 rollback/gate 机制。

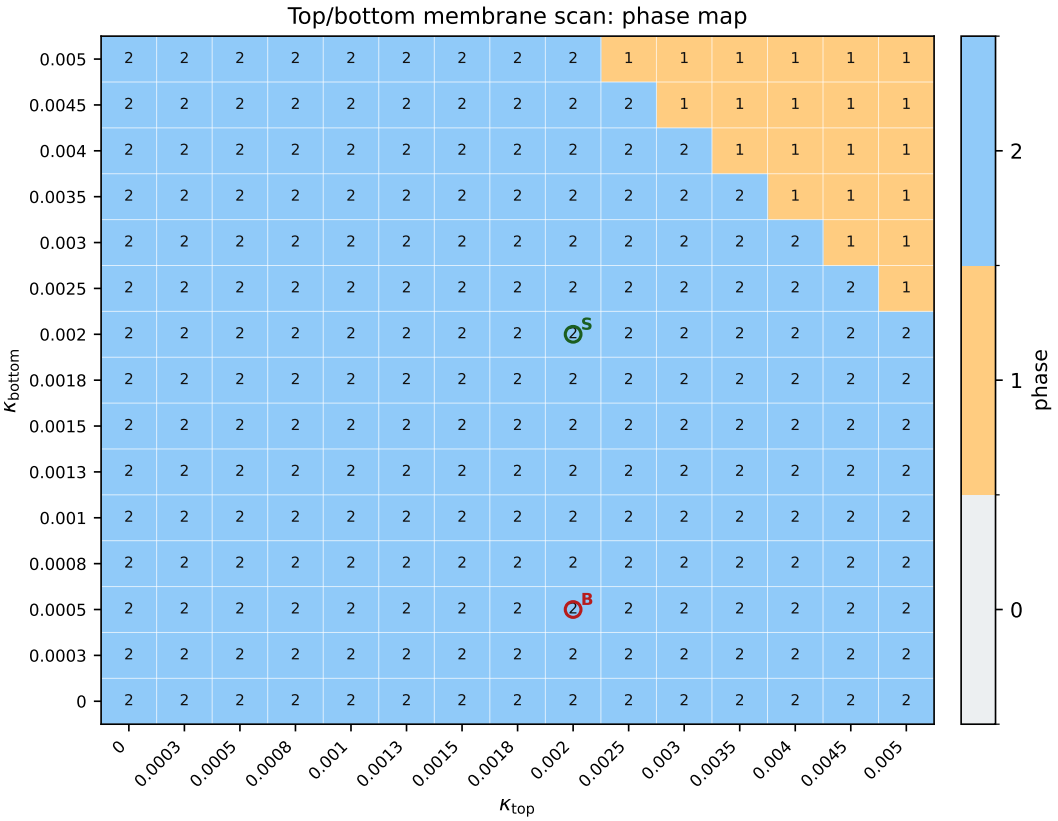


图 5: top/bottom 参数平面的 phase map。标准配置 `sym_shared` 和 balanced top-open 对照点都在图中明确标出。

5 same-membrane directional 参数扫描

这组扫描为什么单独保留。 如果只看 top/bottom，不足以回答“同一条膜是易出难回还是难出易回”这类更精细的问题。因此我们单独扫

$$\kappa_{c\to o}, \kappa_{o\to c} \in \{0, 0.00025, \ldots, 0.005\}.$$

这条扫描直接回答 same-membrane directional asymmetry 如何改变 slow branch。

表 2: x-gate 全扫描的 summary。对每个 canonical case，表中汇报 dominant N 计数以及 $P/Q/rollback$ 的变化范围。

case	scan range	dom. N	P range	Q range	rollback range
directional hard-out / easy-return	9..57	49	0.1%–2.8%	2.7%–5.4%	28.4%–76.4%
directional easy-out / hard-return	9..57	49	0.1%–8.0%	1.4%–9.2%	28.0%–77.3%
shared symmetric baseline	9..57	49	0.2%–8.7%	3.1%–11.6%	27.7%–77.1%
top/bottom balanced asymmetry	9..57	49	0.1%–5.4%	2.0%–7.3%	28.2%–76.9%

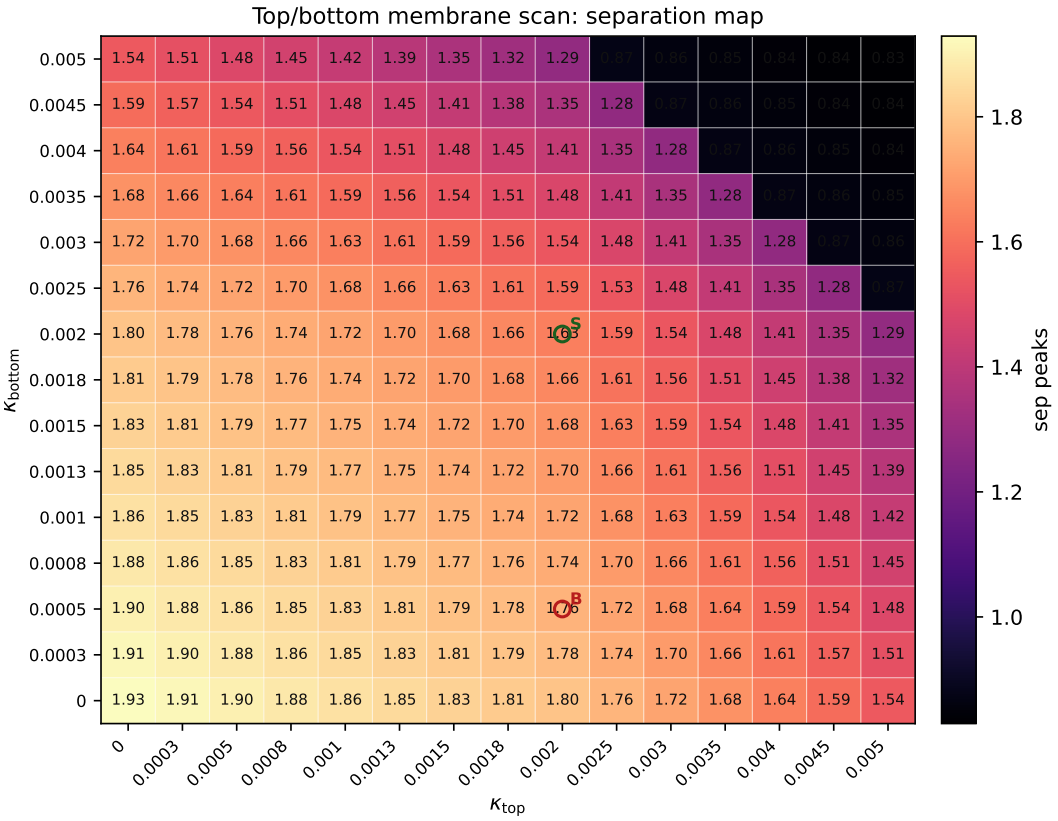


图 6: 同一参数平面的 peak separation map。这里的颜色变化告诉我们：从 shared symmetric baseline 往非对称方向走时，double-peak 是先弱化，再在某些区域真正掉进 `phase=0`。

6 起点扫描与 phase0：双峰何时真正丢失

这一节只把 `phase=0` 当成双峰丢失。 当前稿里，`phase=2` 表示 clear double peak，`phase=1` 表示弱化但 second peak 仍在；只有 `phase=0` 才表示双峰真正丢失。因此，“什么时候丢失双峰”的问题在本稿里被严格解释成：哪些参数区和哪些起点位置先掉进 `phase=0`。

为什么这里不再画整张 leak-balance atlas。 起点扫描这一节的主要任务是回答“phase0 从哪里先出现”。因此这一轮 canonical 重构把 full start atlas 保持为 phase-only exact；更细的 leak timing 与 rollback 预算，统一放到参数扫描与代表窗口分解里解释，而不再对每一个起点格点都重复做一次重型 exact 机制 lift。

表 3: phase0 loss summary。每个 canonical case 都给出 centerline onset、off-axis loss 与 target-adjacent collapse 的代表位置。

case	phase-0 onset	off-axis loss	target-adjacent collapse	phase counts
shared symmetric baseline	(47, 7)	(47, 5)	(57, 7)	0:78/1:511/2:310
top/bottom balanced asymmetry	(47, 7)	(47, 5)	(57, 7)	0:77/1:508/2:314
directional easy-out / hard-return	(47, 7)	(48, 5)	(57, 7)	0:74/1:514/2:311
directional hard-out / easy-return	(47, 7)	(48, 5)	(57, 7)	0:74/1:508/2:317

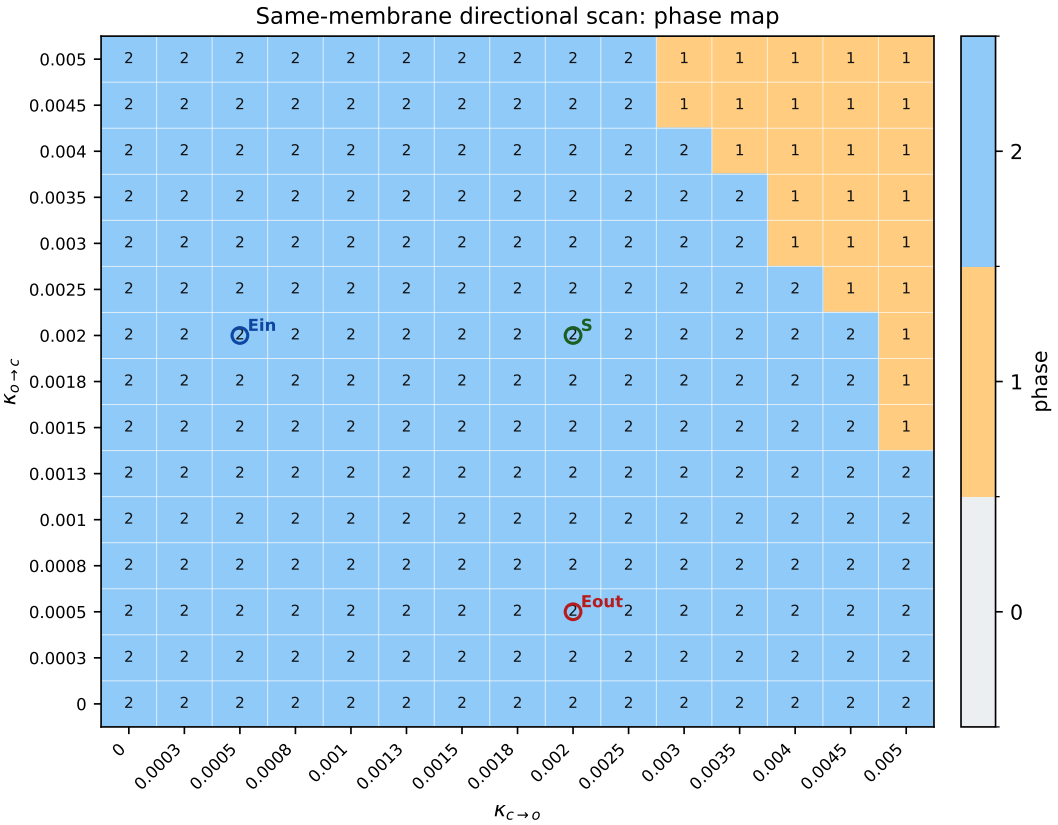


图 7: same-membrane directional 参数平面的 phase map。共享对称基线和 two directional comparison cases 均已标出。

7 代表点细化：rollback、x-gate 与 directional flux

哪条机制更强。 当前 canonical 结果下，one-target 更强的离散主机制是 gate-free rollback 4 类，而不是 x-gate 本身。原因很简单：rollback 4 类直接回答 “有没有 leak、有没有返回 A”，辨识力更稳定；x-gate 更像时间锚点，主要解释 leak 发生在 gate 前还是 gate 后。

表 4: one-target representative recheck。这里汇报 phase、separation、peak2 rollback share，以及 X_g 扫描下的 $P/Q/rollback$ 变化范围。

case	phase	sep	peak2 rollback share	P range	Q range	rollback
shared symmetric baseline	2	1.633	99.7%	0.2%–8.7%	3.1%–11.6%	27.7%–
top/bottom balanced asymmetry	2	1.756	99.8%	0.1%–5.4%	2.0%–7.3%	28.2%–
directional easy-out / hard-return	2	1.710	99.9%	0.1%–8.0%	1.4%–9.2%	28.0%–
directional hard-out / easy-return	2	1.800	99.7%	0.1%–2.8%	2.7%–5.4%	28.4%–

8 左端开口 vs 半透膜：two-peak 贡献分解

为什么这一节必须单独加。 前文的 $N/P/Q$ 机制只回答一个更窄的问题：第一次半透膜 *leak* 发生在 canonical x-gate 之前还是之后。可是在当前 reflective wall + semipermeable corridor 的 one-target 几何里，轨迹离开 corridor 还有另一条真实路径：从左端开口绕到 corridor 外侧，

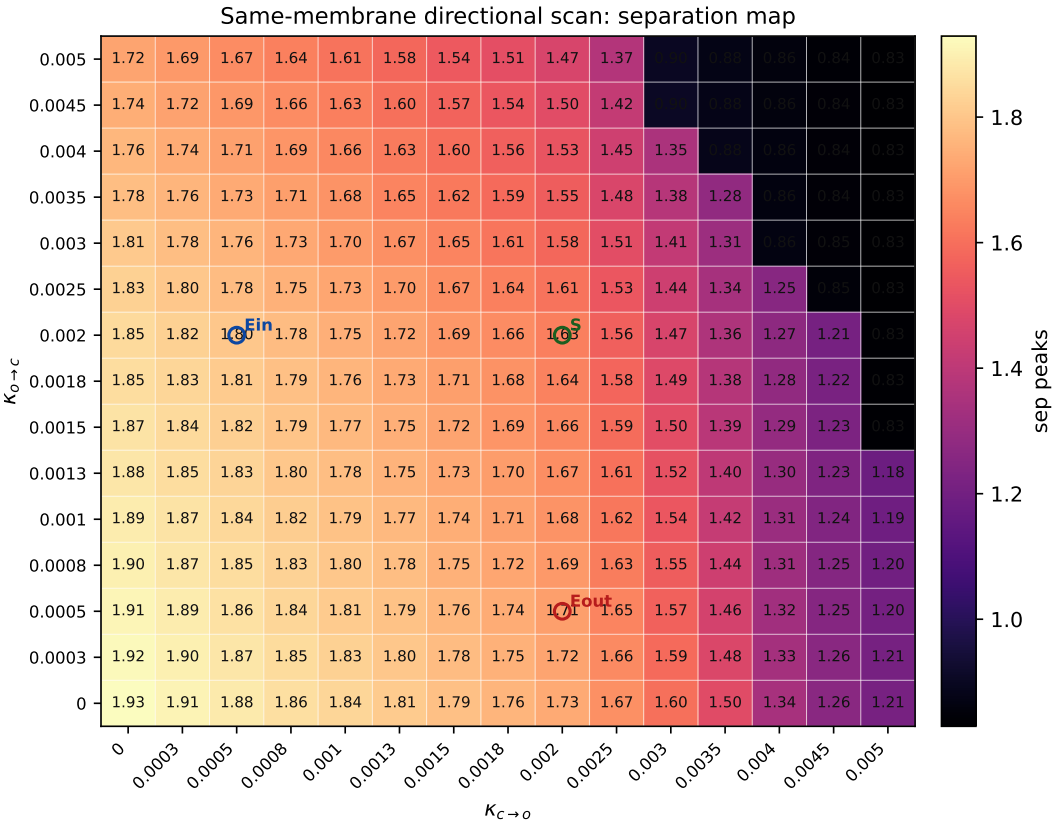


图 8: directional 参数平面的 peak separation map。它直接显示 easy-out / easy-in 如何改变双峰清晰度。

而不需要穿膜。因此，如果主题是“哪类轨迹在支撑第一峰和第二峰”，就必须把“左端开口”和“半透膜 crossing”分开记账。

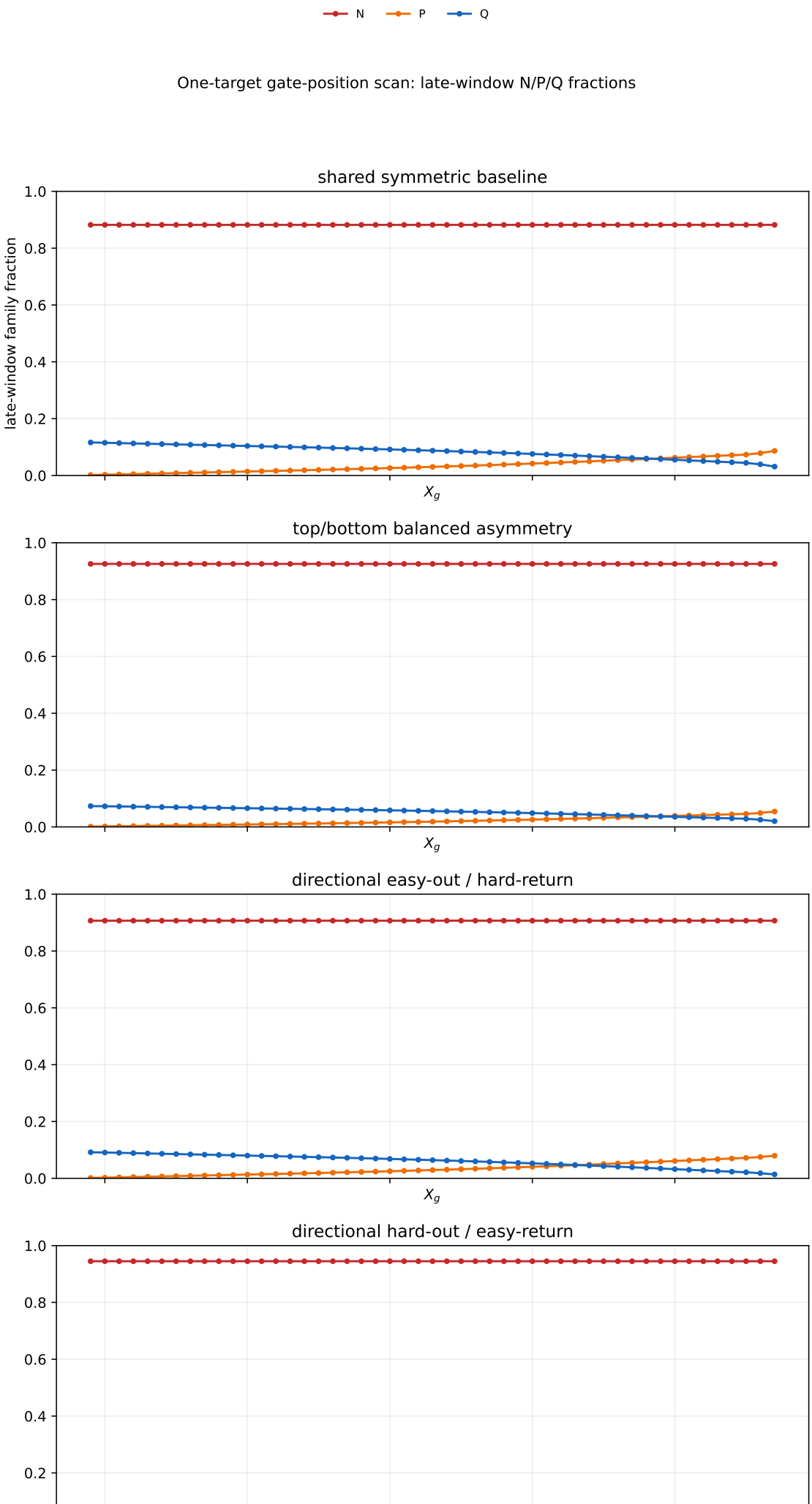
这一节怎么细分 hitting 轨迹。 我们把命中 target 的轨迹分成四类：

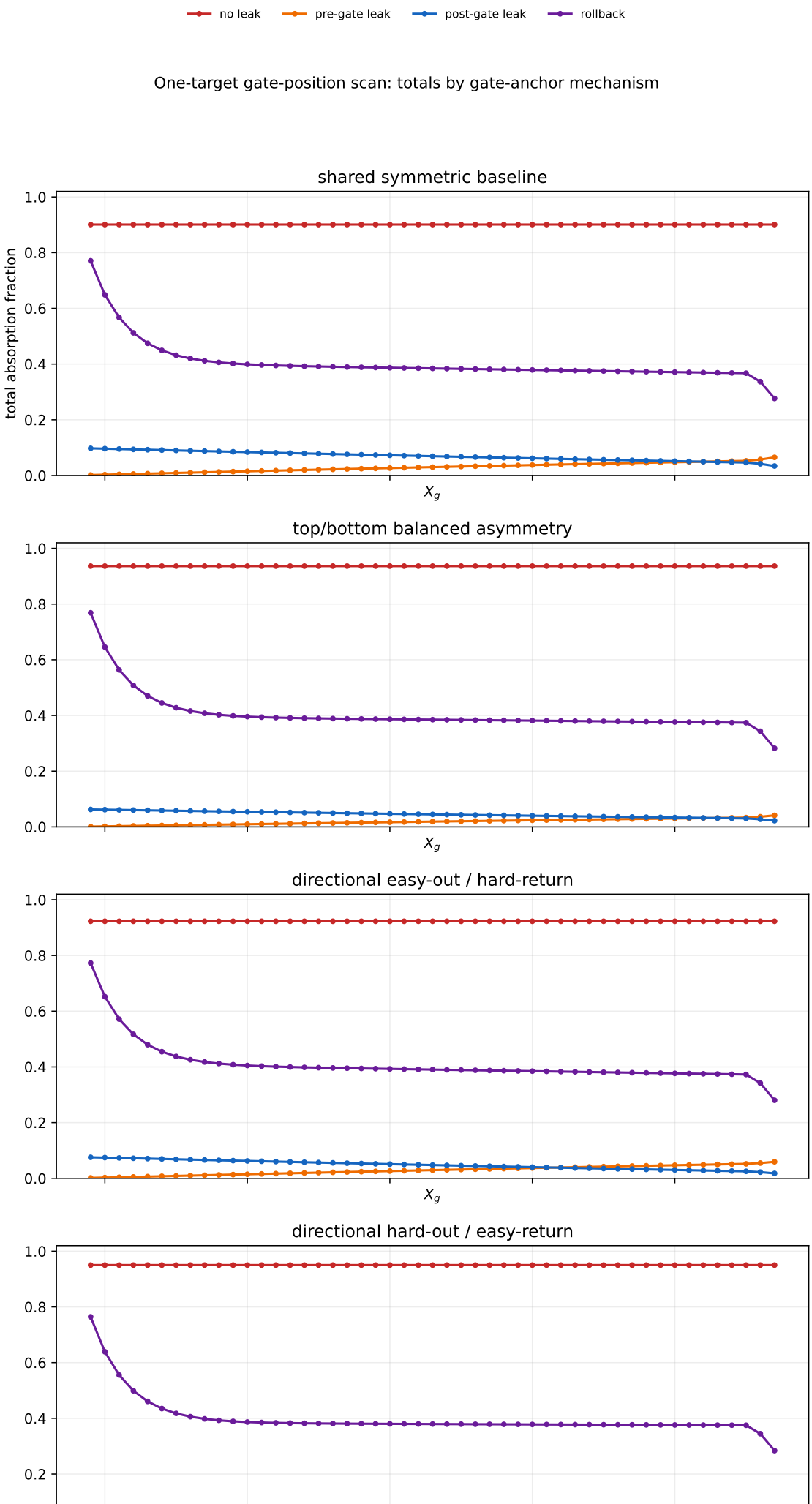
`none`, `left_only`, `mem_only`, `both`,

其中 `left_only` 表示至少一次经左端开口离开 corridor、但没有发生 corridor→outside 的穿膜；`mem_only` 表示发生过穿膜、但没有经左端开口离开 corridor；`both` 则表示两类 outside excursion 都发生过。

表 5: left-open vs membrane summary。表中汇报 selected sensitivity cases 的 peak2 组成，以及 late window 中“先经左端开口离开 corridor”和“先发生膜 crossing”的条件概率。

case	phase	sep	t_{p2}	left	mem	both	$\Pr(\tau_l)$	$\Pr(\tau_m)$
baseline	2	1.633	1686	77.5%	0.6%	8.1%	85.6%	8.8%
wide corridor	2	2.015	1666	72.6%	0.7%	4.5%	77.1%	5.2%
narrow weak-drag	1	0.730	2149	64.8%	1.2%	28.2%	93.0%	29.4%
strong corridor push	2	1.920	1638	73.6%	0.9%	8.1%	81.6%	8.9%
weak corridor push	1	0.675	2327	85.4%	0.2%	10.1%	95.6%	10.4%


N
P
Q
One-target gate-position scan: late-window N/P/Q fractions
shared symmetric baseline
late-window family fraction
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
X_g
top/bottom balanced asymmetry
directional easy-out / hard-return
directional hard-out / easy-return


no leak
pre-gate leak
post-gate leak
rollback
One-target gate-position scan: totals by gate-anchor mechanism
shared symmetric baseline
total absorption fraction
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
X_g
top/bottom balanced asymmetry
directional easy-out / hard-return
directional hard-out / easy-return

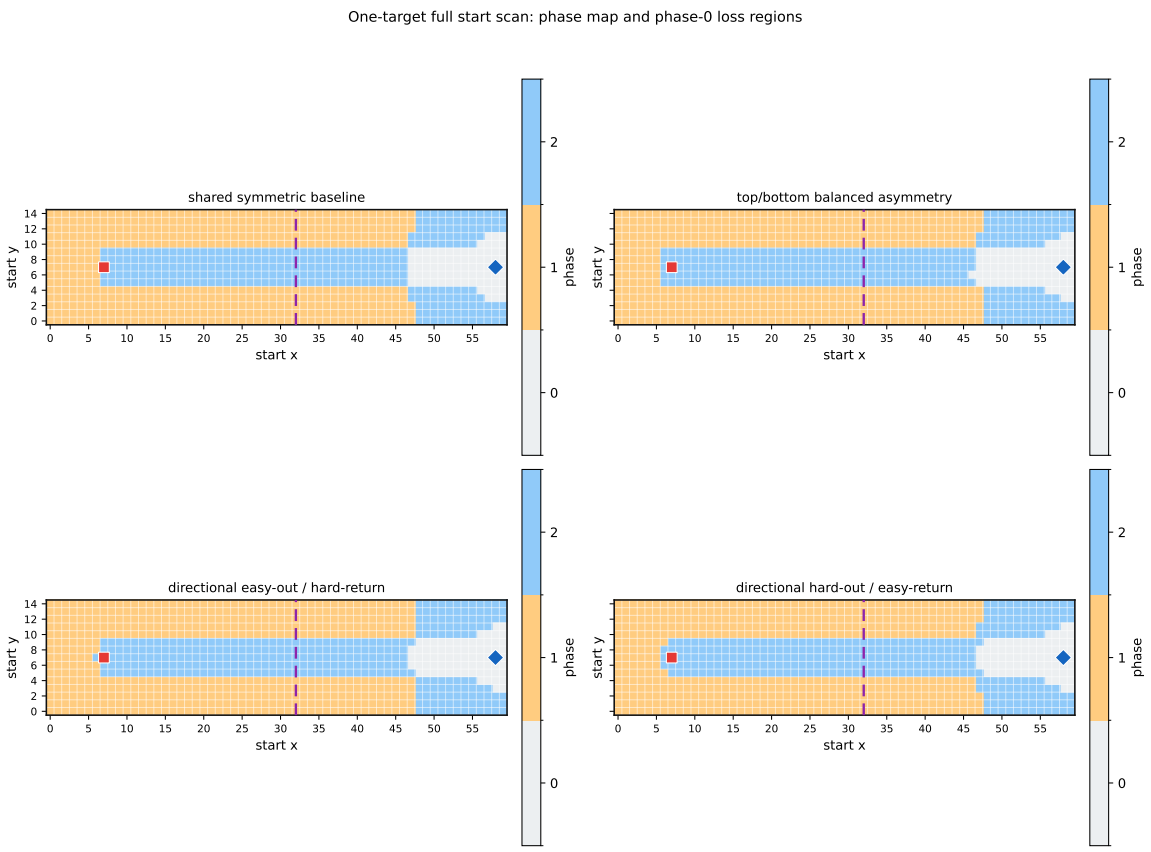


图 11: 四个 canonical cases 的完整起点 phase atlas。它直接回答：在不同膜配置下，phase0 是先从哪里出现、再如何扩展。

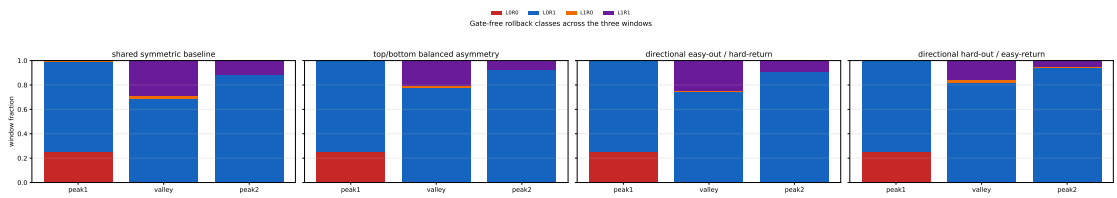


图 12: 代表点的 rollback 4 类三窗口分解。这里的 $L0R1 + L1R1$ 直接衡量“离开 A 之后又回到 A”在 valley / peak2 的占比。

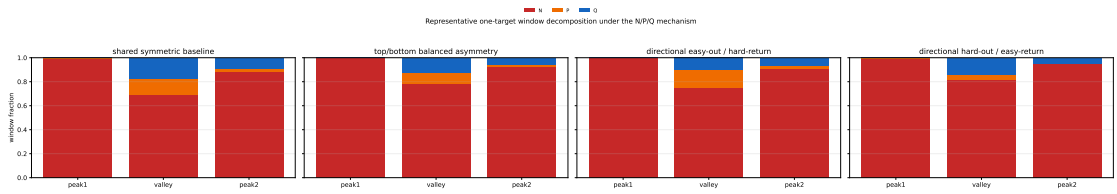


图 13: 代表点的 x-gate 三窗口分解。$N/P/Q$ 不是主离散分类，而是解释第一次 leak 相对 gate 发生时序的辅线。

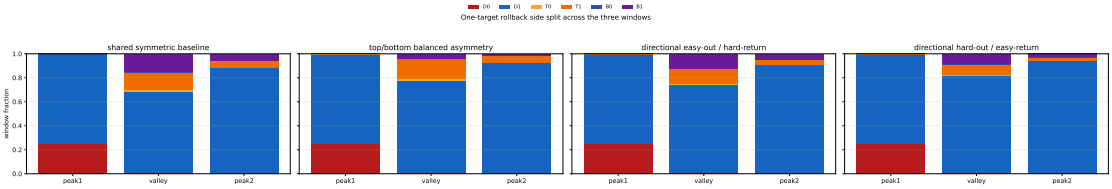


图 14: rollback side-aware 细化。对 shared symmetric baseline 来说，top/bottom 主要是对称性检查；对 top/bottom 非对称 case 来说，它才真正体现 side preference。

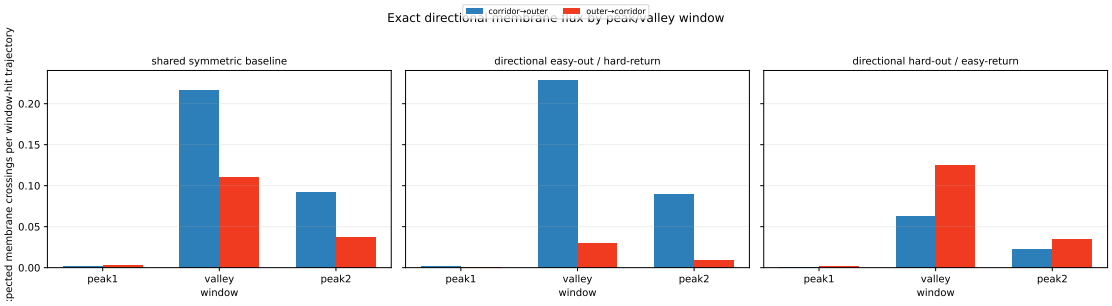


图 15: directional window flux diagnostics。它直接解释 easy-out / easy-in 为什么会改变 second peak，而不只停留在参数名层面。

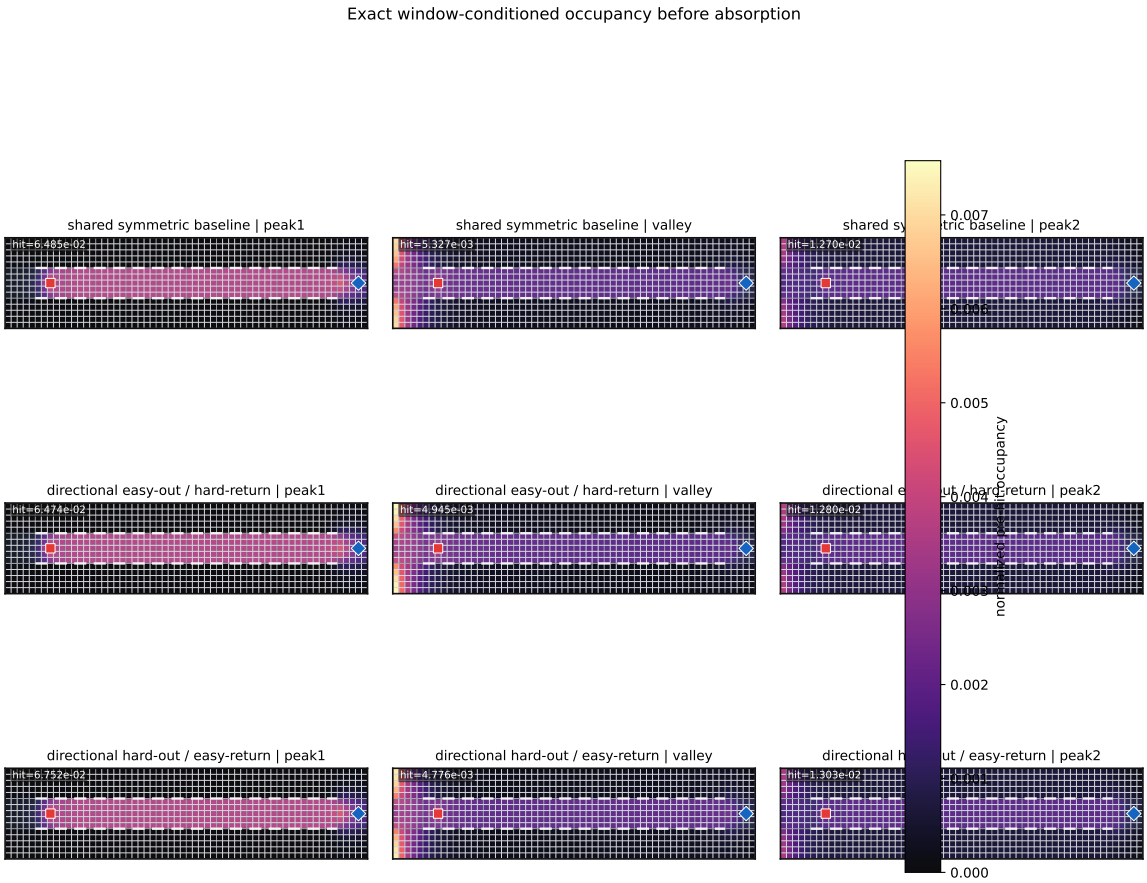


图 16: 代表 case 的窗口 occupancy atlas。它把 directional slow branch 的空间位置重新画回真实格点几何。

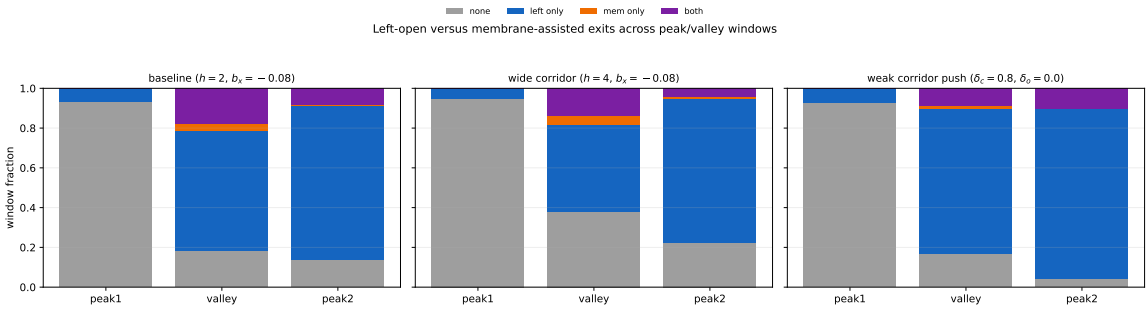


图 17: one-target 三个代表 sensitivity cases 的窗口分解。第一峰几乎完全由 `none` 支撑；到了 valley / peak2，质量主要转移到 `left_only`，而 `mem_only` 始终很小。

baseline 现在能说得更具体。 在 shared symmetric baseline 下，`peak1` 窗口里 `none`=93.2%、`left_only`=6.6%、`mem_only`=0.18%、`both`=0.06%；而到了 `peak2`，组成变成 `left_only`=77.5%、`mem_only`=0.6%、`both`=8.1%、`none`=13.7%。这说明第一峰确实就是 corridor 内的 fast branch；第二峰则不是纯穿膜峰，而是主要由左端开口 detour 之后再回返/再推进的 delayed branch 组成。

扫描后的稳定口径是什么。 把新增 sensitivity 扫描里所有 `phase=2` 的 case 合在一起，`peak2` 的平均组成大约是 `left_only`=75.2%、`mem_only`=0.7%、`both`=7.2%、`none`=17.0%；同时

$$\Pr(\tau_{\text{left}} < \tau_{\text{hit}} \mid \texttt{peak2}) \approx 82.3\%, \qquad \Pr(\tau_{\text{mem}} < \tau_{\text{hit}} \mid \texttt{peak2}) \approx 7.9\%.$$

因此更准确的 one-target 结论应该是：半透膜确实会修饰 slow branch 的 timing 与纯度，但第二峰的主体质量主要来自左端开口 detour/rollback，而不是纯 membrane-only crossing。

9 two-target：保持 gate-lifted family 线不动

two-target 这条线的数值与共享代码没有被这次 one-target 重构改动；保留的主结论仍然是：晚峰主导 coarse family 稳定是 `F_no_return`，不是 `F_rollback`。因此 two-target 这一节只保留 canonical figures、scan slices 和 verification，不再重复改写主机制。

表 6: two-target representative cases。

case	phase	P_{near}	P_{far}	t_{p1}	t_v	t_{p2}	sep_{gate}
anchor	2	0.324	0.676	7	196	469	2.493
clear_instance	2	0.350	0.650	13	207	471	2.380
near_mass_loss	2	0.089	0.911	27	193	470	2.229

10 仓库接入与附录说明

仓库接入。 当前 canonical 报告继续把 6 个原始下载文件完整归档在 `notes/source_imports/2026-03-16/ra` 下；新的 `artifacts/` 和 `manuscript/` 则全部由共享模块 `vkcore.grid2d.one_two_target_gating.*` 重建。

表 7: two-target validation。

case	$q_{far}(start)$	P_{far}	gap	closure	MC err
anchor	0.676009	0.676009	0.000000	0.000000	0.006816
clear_instance	0.650264	0.650264	0.000000	0.000000	0.004222
near_mass_loss	0.911262	0.911262	0.000000	0.000000	0.005743

表 8: 63 点 $(d, \Delta y)$ atlas 的 phase 计数。

phase	count
0	2
2	61

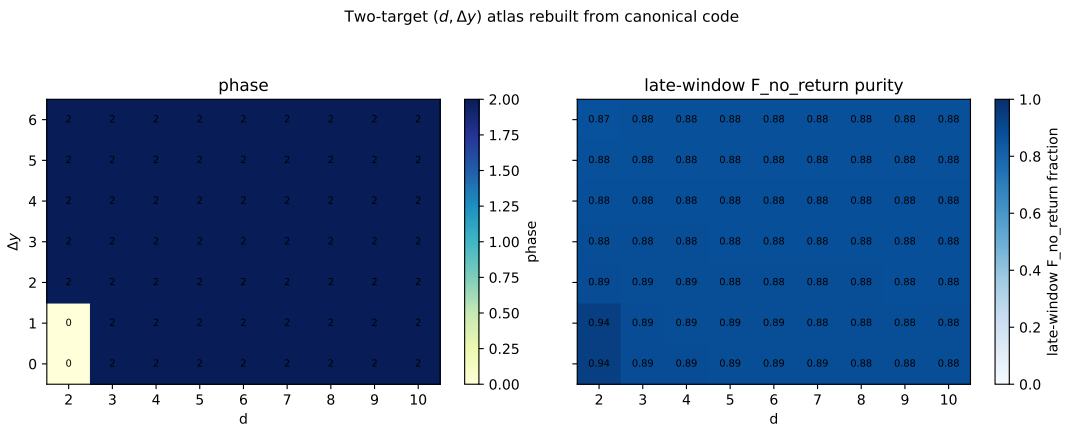


图 18: two-target 的 63 点 atlas。当前 canonical 重算结果仍然保持 phase-0 仅在少数点出现。

表 9: two-target representative recheck。

case	source P_{far}	recheck P_{far}	$q_{far}(start)$ gap	late family	MC err
anchor	0.676009	0.676009	0.000000	F_no_return	0.0068
clear_instance	0.650264	0.650264	0.000000	F_no_return	0.0042
near_mass_loss	0.911262	0.911262	0.000000	F_no_return	0.0057

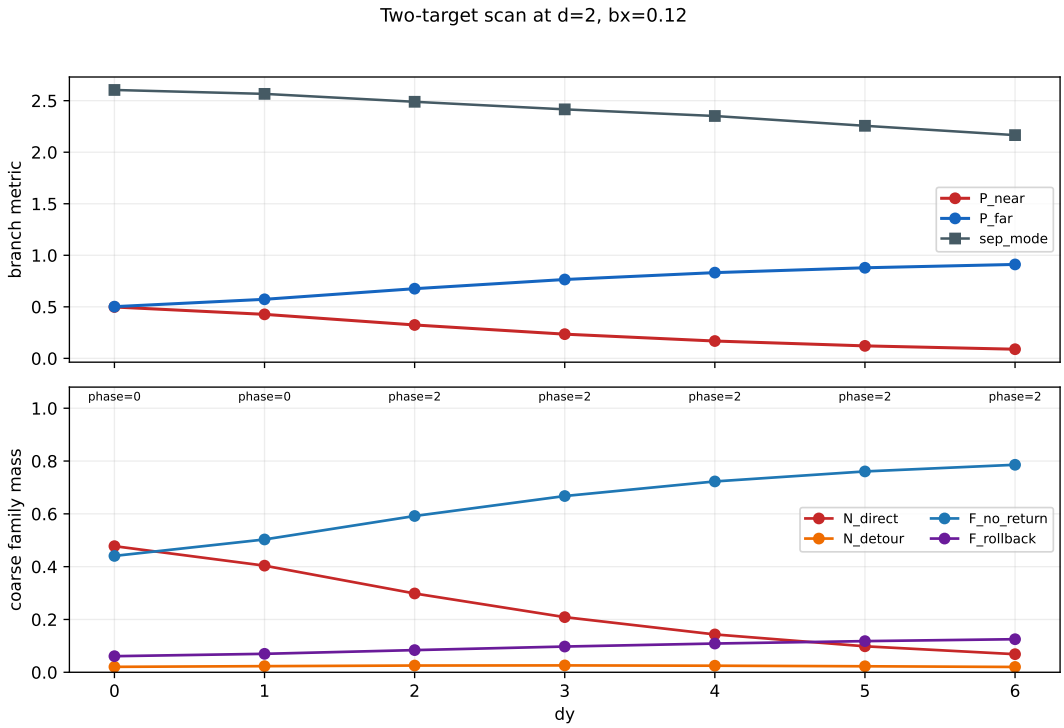


图 19: 固定 $d = 2$ 的 Δy 扫描。

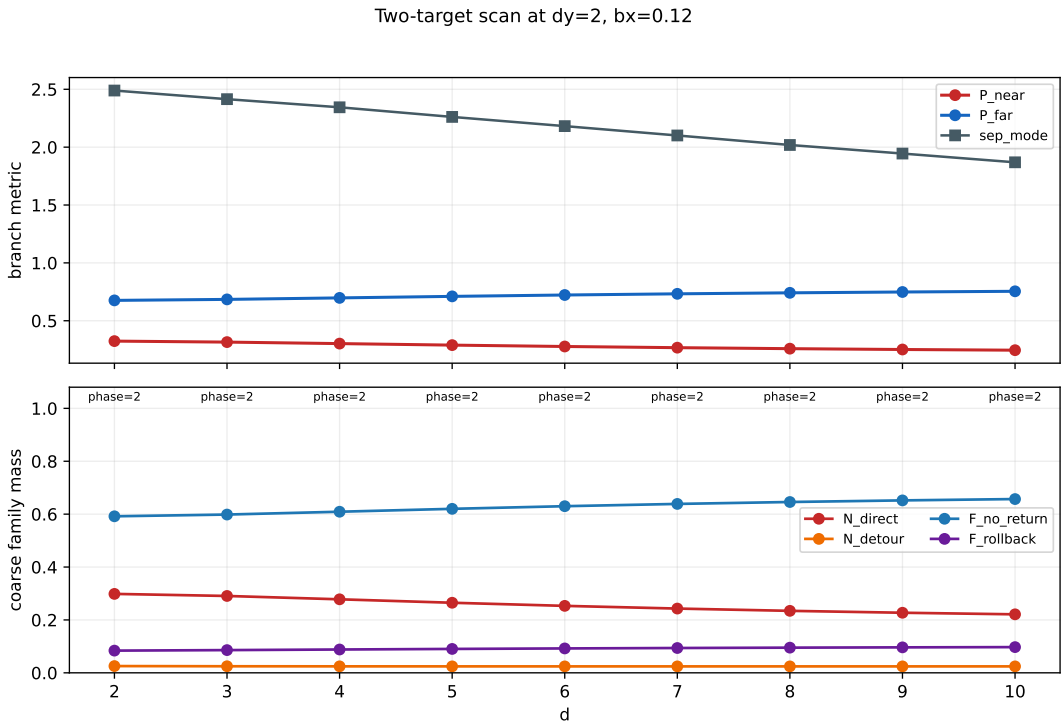


图 20: 固定 $\Delta y = 2$ 的 d 扫描。

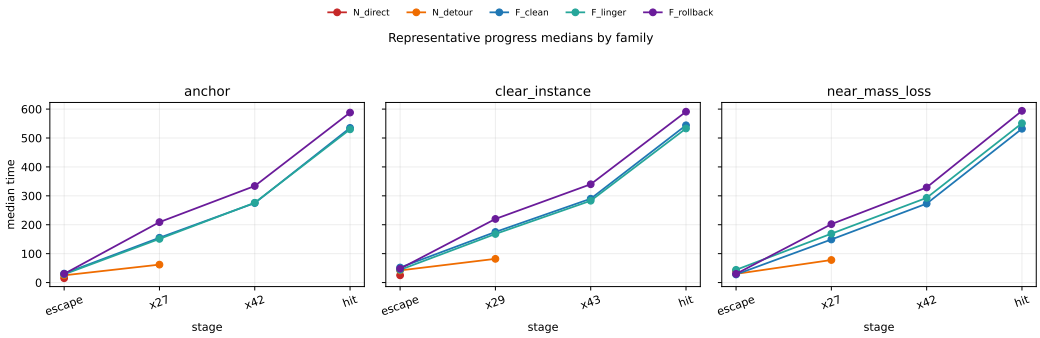


图 21: representative progress medians。

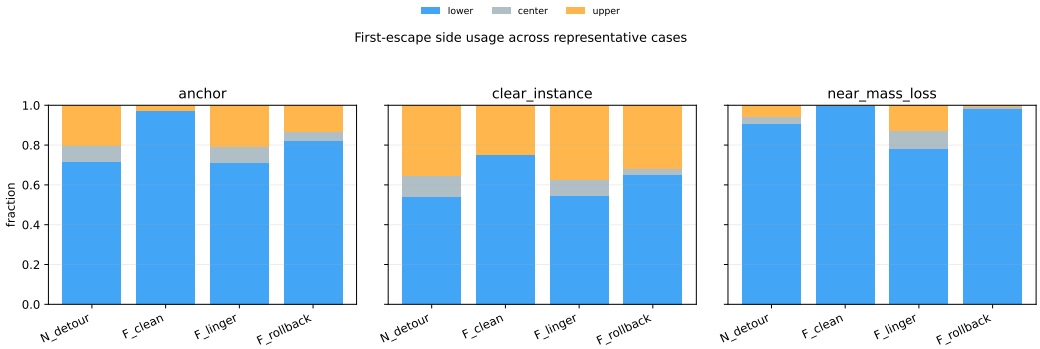


图 22: representative first-escape side usage。

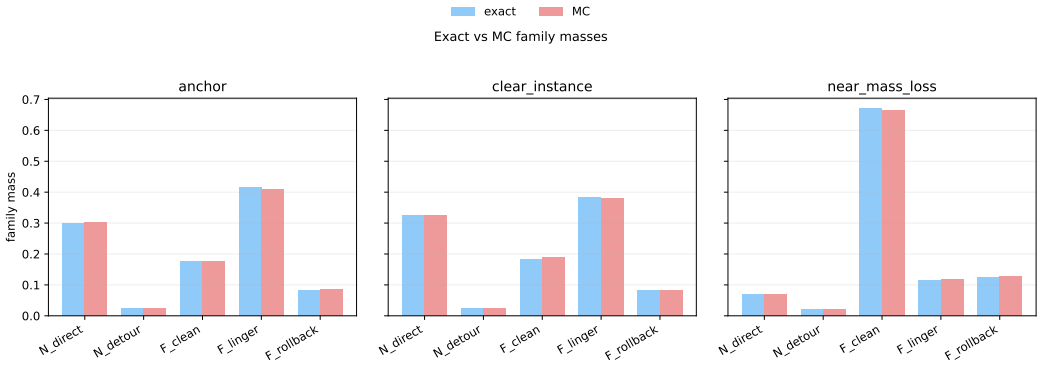


图 23: MC-vs-exact 对照。

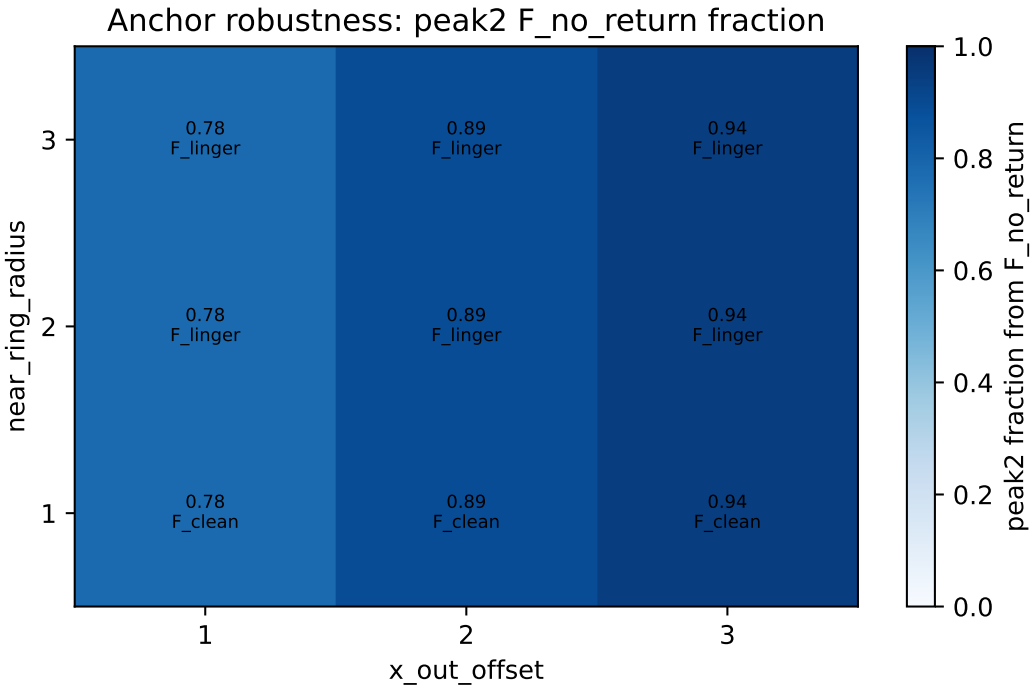


图 24: anchor case 的 gate robustness。

one-target 当前的最终口径。 如果用一句话概括这一稿 one-target 的最终口径，就是：

> 标准配置是共享对称基线；第一峰是 corridor fast branch；第二峰主要是左端开口 detour/rollback branch；半透膜 crossing 是 slow branch 的次级修饰；x-gate 只负责膜 first-leak timing；双峰丢失只按 `phase=0` 计算；极端 $\kappa = 0$ 只做 control。

11 附录：committor control

committor 仍然保留在仓库里，但只作为附录 control。它仍然适合做历史连续性与数值对照，却不再定义 one-target 主文中的 gate。

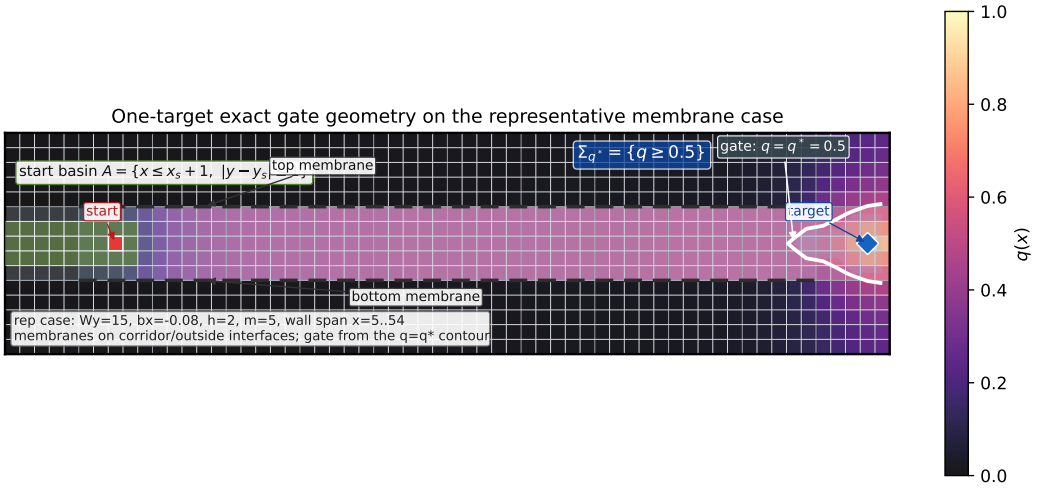


图 25: one-target 的 committor 对照图。这里的 $q = q^*$ 轮廓线仍然存在，但它已经退出主叙事。